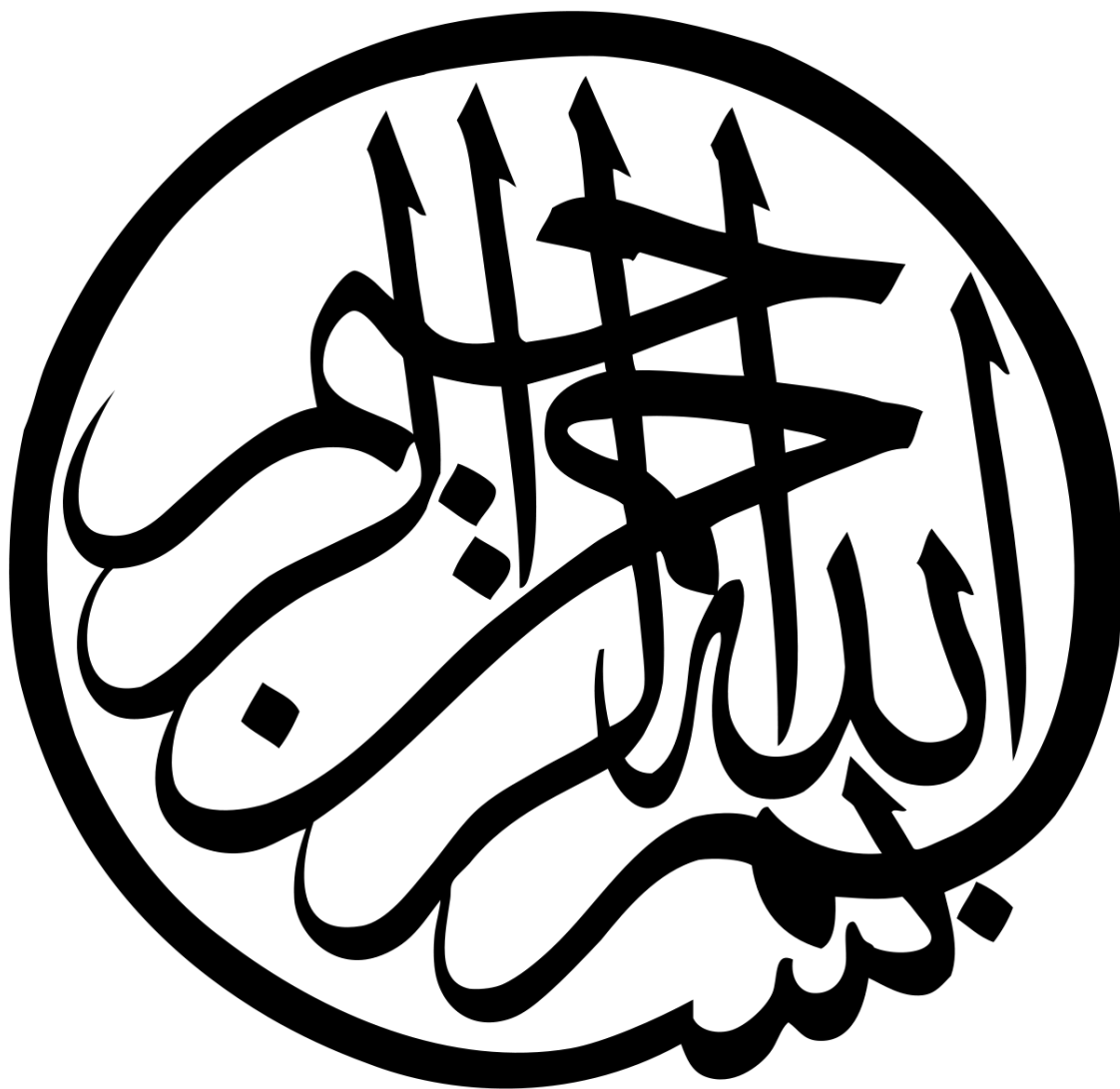




گزارشکار پروژه دوم درس ماشین‌های الکتریکی 2

تهیه کننده

حسین داودی

شماره دانشجویی

9632801

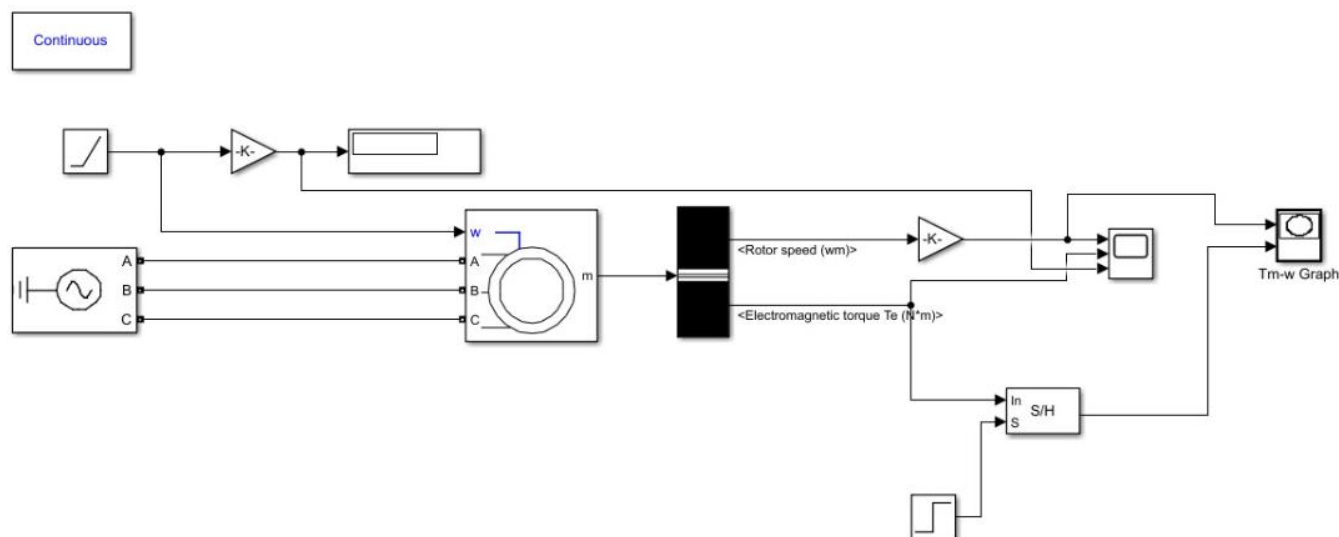
استاد درس

دکتر محمد رستگار

ترم مهر 1400

قسمت الف:

در این بخش بوسیله سیمولینک متلب و بلوک اشاره شده در دستورکار کار کردن موتور القایی را پیاده میکنیم به این صورت که در پایین نشان داده شده:



برای مسیر افزایشی سرعت موتور از یک رمپ استفاده میکنیم که سرعت را از 0 تا دوبرابر بار نامی تغییر میدهد.

برای دیدن این سرعت برحسب RPM و تنظیم کردن آن متناسب با سرعت نامی نوع موتوری که انتخاب شده است از یک ضریب $2\pi/60$ استفاده میکنیم و در یک دیسکریپشن نمایش میدهیم. (نوع موتور):

Asynchronous Machine (mask) (link)

Implements a three-phase asynchronous machine (wound rotor, squirrel cage or double squirrel cage) modeled in a selectable dq reference frame (rotor, stator, or synchronous). Stator and rotor windings are connected in wye to an internal neutral point.

Configuration Parameters Load Flow

Rotor type:

Squirrel-cage

Preset parameters

Squirrel-cage preset model: 15: 5.4 HP (4KW) 400 V 50Hz 1430 RPM

Double squirrel-cage preset model: Open parameter estimator

Mechanical input:

Speed w

Reference frame:

Stationary

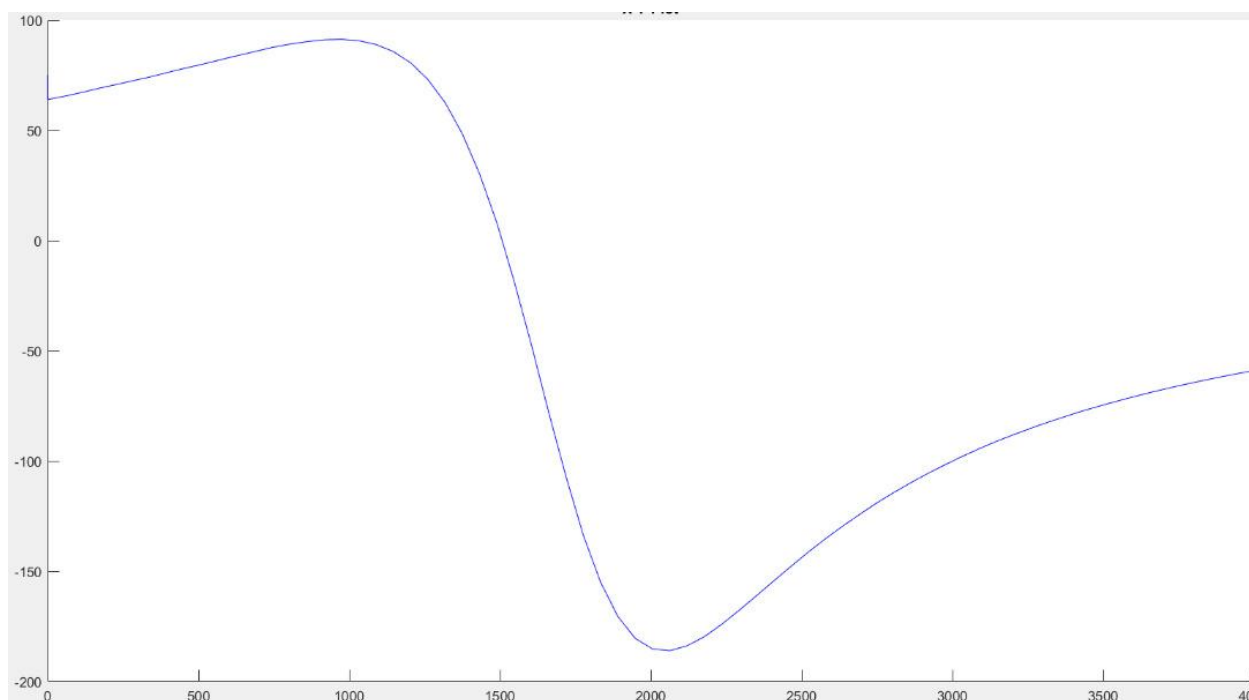
Measurement output

در لحظه های ابتدایی شبیه سازی یک سری نوسانات میبینیم برای رفع این مشکل رمپ را دو ثانیه پس شروع شبیه سازی اعمال میکنیم و در سمت خروجی موتور نیز یک بلوک سمپل را قرار میدهم و پس از گذشت 2 ثانیه از شروع شبیه سازی مقادیر را میخوانیم:

Ramp (mask) (link) Output a ramp signal starting at the specified time. Parameters Slope: 60 Start time: 2 Initial output: 0 ☒ Interpret vector parameters as 1-D	Step Output a step. Parameters Step time: 2 Initial value: 0 Final value: 1 Sample time: 0
---	--

از یک bus استفاده میکنیم و از بین خروجی های موتور گشتاور الکترومغناطیس را انتخاب میکنیم و همراه با سرعت موتور به گراف وصل میکنیم تا نمودار مورد نظر ما را رسم کند.

نمودار گشتاور بر حسب سرعت:



قسمت ب:

مطابقت دادن مقادیر روی نمودار و محاسبات تئوری به صورت دستی.

مقادیر محاسبه شده تئوری:

$$X_r = X_s = \omega L_s = 1.833446$$

$$k_{th} = \frac{X_m}{X_m + X_s} = 0.9672$$

$$X_m = \omega L_m = 54.07$$

$$V_{ph} = 230.94$$

$$V_{th} = N_{ph} k_{th} = 223.3659$$

$$R_s = 1.405$$

$$X_{th} = 1.7733$$

$$P = 4 \quad f = 50$$

$$R_r = 1.395$$

$$\omega_s = \frac{2\pi}{60} \times \frac{120}{P} f$$

$$R_{th} = 1.3143$$

$$\omega_s = 2\pi \times \frac{2}{4} \times 50$$

$$\omega_s = 157$$

$$T_{men} = \frac{3|V_{th}|^2}{2\omega_s(R_{th} + \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X_s')^2})}$$

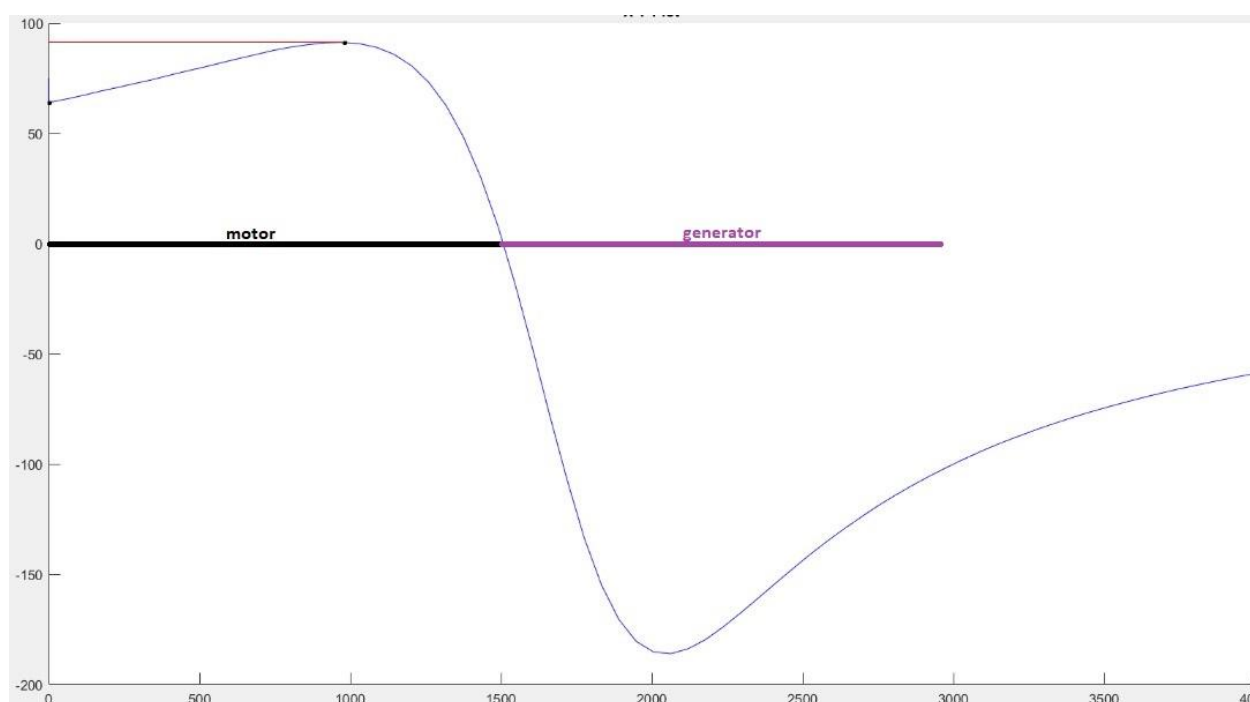
$$T_{st} = \frac{3R_2'}{\omega_s} \frac{|V_{th}|^2}{(R_{th} + R_2')^2 + (X_{th} + X_s')^2}$$

$$T_{men} = \frac{3 \times (223.3659)^2}{2 \times 157 \times (1.3143 + \sqrt{1.3143^2 + (1.7733 + 1.83344)^2})} = 92.5$$

بر اساس مقادیر نام
محسبات موتور خواندم

$$T_{st} = \frac{3 \times 1.395 \times 223.3659^2}{157 \times ((1.3143 + 1.395)^2 + (1.7733 + 1.83344)^2)}$$

نشان دادن مقادیر روی نمودار و مشخص کردن ناحیه موتوری و ژنراتوری:

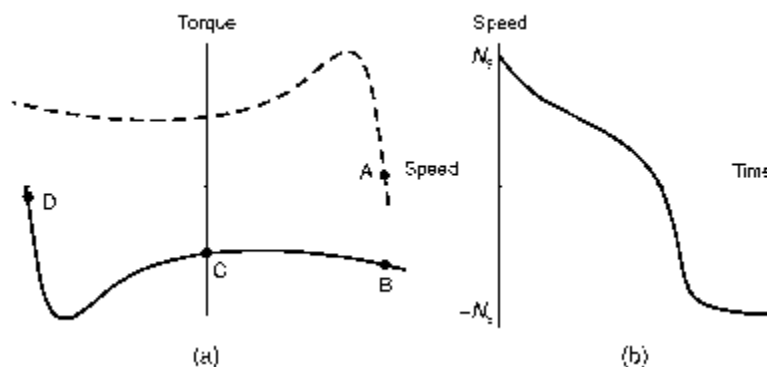


دیدیم که مقادیر تئوری و نمودار شبیه سازی با یکدیگر همخوانی دارند.

قسمت ج:

حالت ترمزی!

برای وضاحت بودن توضیحات شکل زیر را در نظر داشته باشید:



عادی موتور
خیلی کم و

در حالت
با لغزش

روان در حال کار میباشد که همان نقطه A در شکل میباشد، در اثر جابجایی سیم ها (plugging) جهت میدان دوار نیز عوض میشود که دقیقاً یک منحنی گشتاور به حالت برعکس با گشتاور قبلی رقم میزند. لغزش موتور بلافاصله بعد از معکوس شدن برابر 2 میشود (چون نزدیک صفر بود و حالا قرینه شده، با خودش جمع میشه که برابر 2 میشه) یا همون نقطه B روی شکل. اما حالا گشتاور ما منفی میباشد و موتور دارای سرعت کاهشی میباشد تا زمانی که این گشتاور منفی سرعت موتور را به صفر برساند یا همون لغزی برابر 1 معادل نقطه C در شکل (دیدیم که لغزش از 2 به 1 رسید). حالا روتور که از حرکت ایستاده بود در جهت عکس با جهت حرکت قبلی خودش شروع به حرکت میکند تا به نزدیکی سرعت سنکرون برسد یعنی نقطه D.

دیدیم که لغزش ما در بیشترین حالت ممکن یعنی در لحظه جابجایی سیم ها برابر 2 شد. یعنی از در صورت فرمول لغز از $N_s - N_m$ به دلیل اینکه سرعت چرخش موتور خیلی نزدیک به سرعت سنکرون بود ($N_s = N_m$) با عکس شدن میدان به $N_s + N_m$ تبدیل شد و با دانستن ($N_s = N_m$) در اون لحظه میبینیم که لغزش طبق فرمولی که داشت 2 شد و سپس روند کاهشی داشت. یعنی بیشتر مقدار ممکن 2 بود. فرکانس روی سرعت چرخش تاثیر گذار میباشد و در فرمول لغز هم صورت و هم مخرج سرعت هستند و تغییر فرکانس روی هر دو تاثیر میگذارد لذا بر نسبت این دو برهم یعنی لغزش بی تاثیر است.

قسمت د:

طبق فرمول $f_r = S f_s$ میتوانیم روابط را درک کنیم

ناحیه موتوری: چون لغزش در این ناحیه بین صفر و 1 متغیر است فرکانس روتور ما یک مقداری کمتر از فرکانس منبع میکشاند و هرچه به سرعت نامی نزدیک تر میشویم با کمتر شدن لغزش، فرکانس روتور نیز کم میشود.

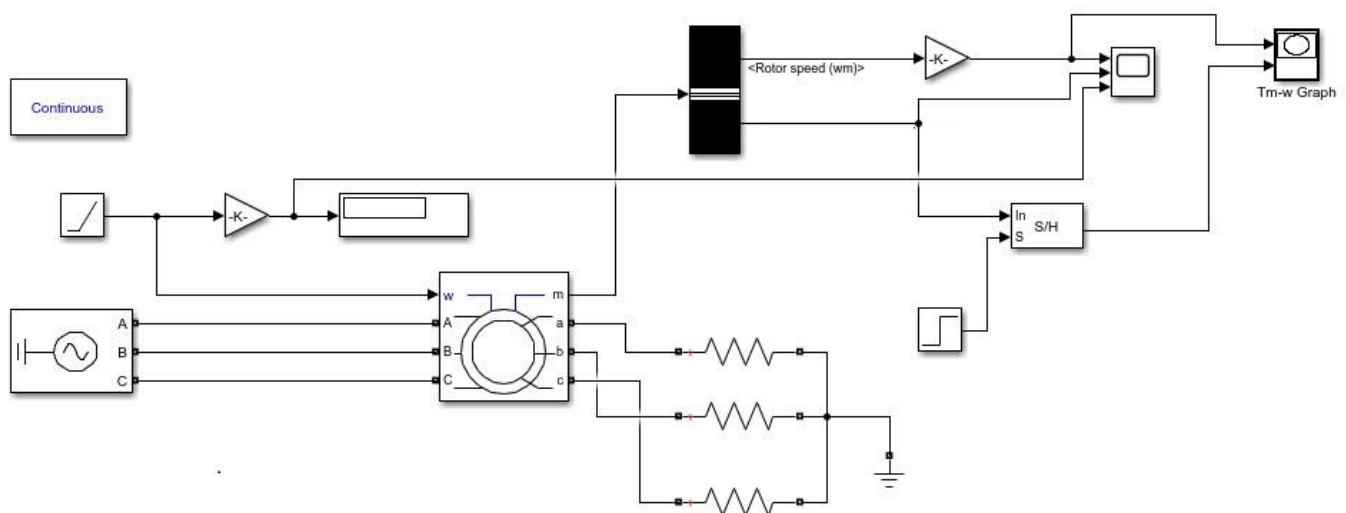
ناحیه ترمز: چون لغزی بیشتر از 1 است در نتیجه فرکانس روتور نیز نسبت به منبع که جهتش برعکس شده بسیار زیاد دیده میشود.

ناحیه ژنراتوری: فرکانس منفی!

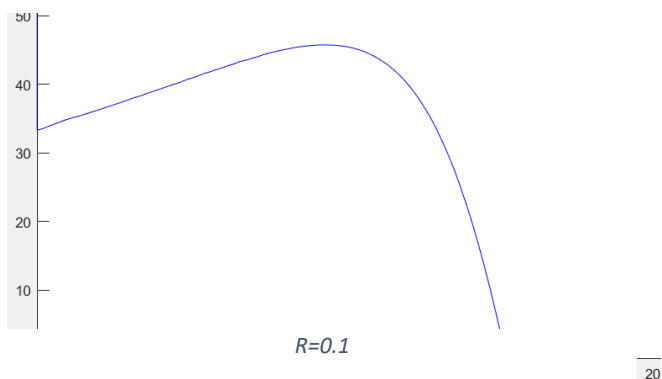
گاهی ما دچار بارهای نا متعارف و غیر متعادل میشویم که باعث بوجود آوردن جریان منفی میشوند و این جریان منفی در جهت عکس سیستم چرخش میکند که باعث برعکس شدن جریان استاتور میشود و فرکانسی معادل با دوبرابر فرکانس اول را در ساختار روتور ایجاد میکند!

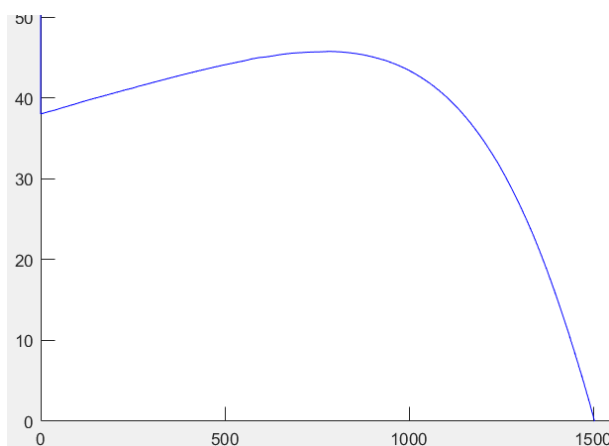
قسمت تشویقی:

مدار بسته شده در شبیه سازی برای موتور سیم پیچی:

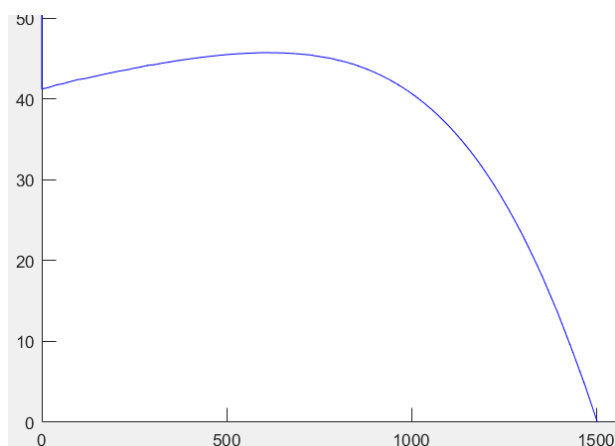


روتور را بصورت ستاره بستیم و بقیه مدار همانند قسمت قبل میباشد! مقادیر مقاومت های روتور را از 0.1 تا 1.7 با پله های 0.4 افزایش میدهم و نمودار های گشتاور سرعت را میخوانیم:

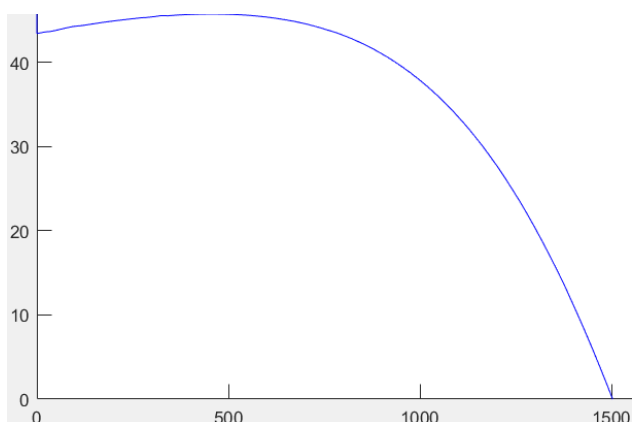




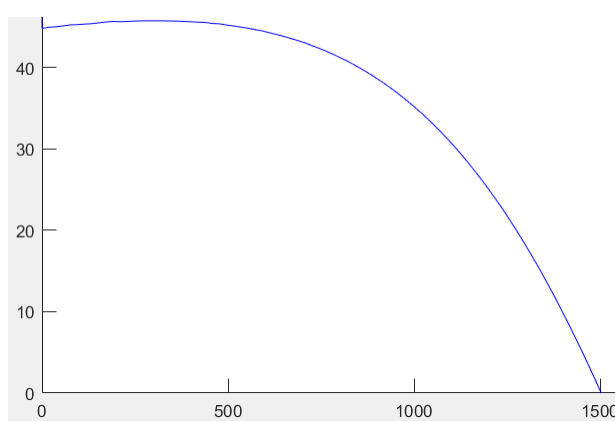
$R=0.5$



$R=0.9$



$R=1.3$



$R=1.7$

می‌بینیم که با افزایش مقاومت استارت نمودار های ما دچار تغییراتی میشوند.

-گشتاور لحظه استارت ما با افزایش مقاومت، بیشتر میشود.

-گشتاور ماکزیمم ما با زیاد شدن مقاومت روتور در سرعت کمتری (لغزش بیشتر) اتفاق می افتد.

این انتظارات را با مشاهده و بررسی فرمول های لغزش در شگتاور ماکزیمم و گشتاور در لحظه استارت نیز میتوانستیم مشاهده کنیم و قابل انتظار بود.